

《电力系统储能技术》课程平台教师使用指南

适用版本：2026-09-07 更新（含对话助教可靠性升级与成绩册同步修复） 支持邮箱：
registrar_off@qq.com

欢迎各位授课教师使用《电力系统储能技术》课程教学平台。本指南面向非计算机专业的任课教师，全部使用日常教学语言，不涉及计算机技术术语。

通过本平台，教师可以完成以下工作：

教学环节	平台能力
备课	AI 助教答疑验证、课件秒级阅读、知识图谱串讲与自定义编辑
出题	按章节与难度 AI 生成试题、在线改题改答案、一键平分满分 100 分
布置作业	一键发布至全班任务中心，自动发布置顶通知，试卷可入库复用
批改	客观题全班秒级批改、单生答卷复核、一键同步 Moodle 教务成绩册
学情	班级掌握度看板、薄弱考点预警（低于 60% 自动提取）、单生成绩查询
课堂互动	随堂单题快测、连续学情诊断、电站运维师傅情景演练

目录

- [1. 五分钟快速上手](#)
- [2. 登录平台](#)
- [3. 教师工作台总览](#)
- [4. AI 智能出题与组卷](#)
- [5. 修改题目、答案与分值](#)
- [6. 预览试卷并发布作业](#)
- [7. 试卷库：保存与复用](#)
- [8. 课件上传与高清阅读](#)
- [9. 批改作业并同步教务成绩册](#)
- [10. 班级学情与单个学生成绩查询](#)
- [11. 课程助教：备课与课堂互动](#)
- [12. 知识思维导图的使用与自定义编辑](#)
- [13. 发布通知与全班提醒](#)
- [14. 平台可靠性说明：哪些提示是正常的](#)

15. [常见问题解答 \(FAQ\)](#)

1. 五分钟快速上手

第一次使用，只需要走完下面四步：

1. 浏览器打开 `https://energygraph.icu/agent/`，用教师账号登录（见第 2 节）；
2. 点击左侧菜单“**教师工作台**”，在“**智能出题与组卷**”面板选好章节和难度，点击 **AI 自动出题**，几秒钟得到一份带答案和解析的试卷初稿；
3. 在线检查并修改题目，点击 **一键平分满分100分**，再点击 **确认发布作业至全班**——作业会立刻出现在全班学生的“任务中心”，并自动发布置顶通知；
4. 学生提交后，进入“**作业批阅与学情**”面板点击批量批改，最后点击 **同步成绩** 把成绩写入教务成绩册。

其余功能（课件、图谱、学情、AI 助教）可以在日常教学中逐步熟悉。

2. 登录平台

2.1 访问地址

- 平台主入口：`https://energygraph.icu`
- 课程工作空间：`https://energygraph.icu/agent/`

2.2 推荐浏览器

- 谷歌浏览器 (Chrome, 推荐)
- 微软 Edge
- 苹果 Safari
- 国产浏览器请切换到“极速模式”

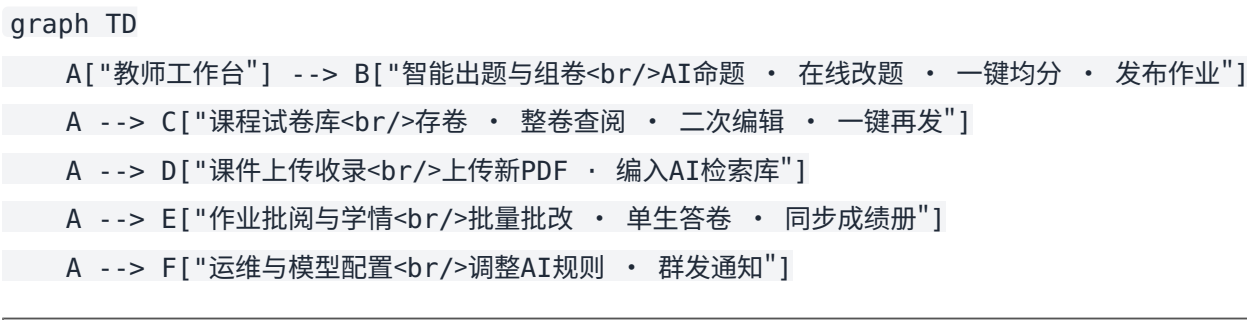
2.3 教师账号

- 用户名：`teacher`
- 密码：`Moodle2026!`（首字母 M 大写，结尾为半角感叹号）

登录后右上角应显示您的姓名与“教师”身份标识。如需修改密码或新增教师账号，请联系管理员。

3. 教师工作台总览

登录后点击左侧菜单 “教师工作台”，顶部共五个功能面板：



4. AI 智能出题与组卷

4.1 操作步骤

- 进入 “教师工作台”，默认停留在 “智能出题与组卷” 面板；
- 在左侧参数区依次选择：

参数	可选项	说明
章节范围	第 1~6 章	单章考查或跨章综合
试卷难度	基础认知 / 进阶应用 / 综合分析	分别对应预习检测、随堂测验、阶段大作业
题目数量	1 / 3 / 5 题	
题目类型	单选题 / 多选题 / 综合判断题	
作业标签	阶段测验 / 课程作业 / 随堂自测 / 大作业	
作业标题	自动生成，可修改	
截止日期	学生最晚交卷时间	

- 点击绿色 **AI 自动出题** 按钮；
- 稍候数秒，右侧编辑区展示整套试题初稿。

4.2 生成的题目包含什么

每道题都包含完整教学要素：专业题干、四个选项、**标准答案**、名师深度解析、**课件出处页码**（如 “3.4 储能变流器拓扑及并网控制.pdf 第 12 页” ），点击页码可直接调出对应课件页面核对。

说明：平台保证“答案与题目严格对应”——每道题交付前系统都会核验标准答案的存在与合法性；个别时候 AI 服务波动导致题目不合格，系统会自动重试，重试仍失败会明确提示“暂时不可用”，**绝不会用编造的题目或答案充数**（详见第 14 节）。

5. 修改题目、答案与分值

AI 生成的内容只是初稿，教师拥有 100% 的终审权：

- **改题干 / 选项 / 解析**：直接点击对应输入框修改；
- **改标准答案**：点击选项前的圆圈即可指定；
- **改单选题分值**：在题目卡片右上角分数框直接输入；
- **一键平分满分 100 分**：点击试卷上方按钮，系统自动均分并凑整，保证总分恰好 100 分；
- **删题 / 加题**：题目卡片右上角 删除本题；底部 + 继续添加一道题目 可手动补题。

6. 预览试卷并发布作业

6.1 发布前预览

点击 **预览试卷** 可弹出与学生端完全一致的答题卡窗口，逐题检查排版、选项与解析后关闭即可。

6.2 正式发布

确认无误后点击 **确认发布作业至全班**，系统自动完成两件事：

1. **推送学生端**：全班选课学生的“任务中心”立刻出现该作业，标记为“待完成”；
2. **自动置顶公告**：“通知与讨论”板块自动发布《新作业发布通知》，包含作业名、总分、题量与截止时间。

7. 试卷库：保存与复用

组好一套高质量试卷后，点击 **保存为试卷组** 存入试卷库。在“**课程试卷库**”面板中可以：

- **查看试卷**：全屏预览整卷题目、答案与解析；
- **载入出题台**：调回出题工作台二次编辑；
- **一键发布**：新学期直接下发给新班级，无需重复出题；
- **删除**：清理废弃试卷。

8. 课件上传与高清阅读

8.1 上传新课件

1. 进入 “教师工作台” -> “课件上传收录” ；
2. 选择所属章节，拖入 PDF 文件；
3. 点击 **上传并收录入资源包** 。

上传后新课件同时进入学生 “课程资源” 列表与 AI 助教检索库，学生提问时 AI 会自动引用新课件内容。

8.2 高清阅读

左侧菜单 “课程资源” 打开任意课件：打开速度秒级；左侧缩略图即点即切；阅读器内选中文字可直接向 AI 助教发起针对提问。

9. 批改作业并同步教务成绩册

graph LR

A["学生提交作业"] --> B["执行全班作业批量批改"]

B --> C["客观题秒级判分 + 生成指导评语"]

C --> D["查看单生答卷详情"]

D --> E["同步成绩至教务成绩册"]

9.1 提交概况

进入 “作业批阅与学情” 面板，顶部实时显示：全班提交人数、待批改人数、全班平均分、批阅完成率。

9.2 批量批改

点击 **执行全班作业批量批改**：系统自动比对标准答案完成全部客观题判分，并生成针对性评语。

9.3 单生答卷复核

在提交列表点击该生的 **查看答卷**：成绩横幅、逐题选项对比（标准答案绿底、学生选择对绿底/错红底）、失分归因解析，并可点击 **查阅关联讲义** 直达课件对应页。

9.4 同步教务成绩册

批改完成后点击 **同步成绩**，成绩即写入 Moodle 教务成绩册。同步成功与否页面会明确反馈；若提示同步失败，稍后重试即可，学生的本地成绩记录不会丢失。

10. 班级学情与单个学生成绩查询

10.1 班级学情大盘

左侧菜单 **“班级学情与成绩”** 顶部为四大核心指标，鼠标悬停问号可查看透明计算规则：

指标	计算规则
全班平均成绩	已批改作业得分总和 / 已批改份数（附及格率）
作业提交总览	累计提交人次 / 累计应交人次（区分班级整体进度与单作业按时状态）
需关注考点	班级平均掌握度低于 60% 且错题集中的考点，自动提取
班级学情指数	提交进度 30% + 测验均分 50% + 课件学习进度 20%

10.2 单个学生查询

在成绩花名册中可按分数段筛选（优秀 ≥ 90 、良好 75~89、需关注 < 75 ），或按姓名、学号搜索；点击记录可调阅该生历次答卷与错题清单。

11. 课程助教：备课与课堂互动

点击左侧菜单 **“课程助教”** 进入对话界面。所有回答均要求附课件页码溯源，可直接点击页码标签调出课件。

11.1 备课答疑

直接输入问题（如“下垂控制的数学推导”），AI 输出 LaTeX 公式排版与工程案例，可复制进教案。

11.2 两种提问的快捷方式

- **图谱考点直达**：在 **“思维导图”** 中点击任意考点，选择 **“向课程助教提问”**，即围绕该考点发起深度长对话；
- **划词追问**：在课件阅读器或对话中选中一段文字，点击 **“追问”**，AI 只针对这段内容精讲。

11.3 随堂单题快测（单题模式）

点击对话区下方 [随堂单题精练]，AI 针对当前知识点即时出一道单选题并挂出 A/B/C/D 选项卡；作答后立即判定正误、给出解析与课件定位。适合课堂即讲即测。输入“停止出题”可随时结束。

11.4 互动学情诊断（连续测评模式）

点击 [综合学情体检] 或输入“进行学情诊断”，AI 连续出跨章节自适应题目，每题作答后即时点评；随时可输入“生成诊断报告”提前结束并产出多维度学情报告（含掌握度评级、薄弱点归因、靶向复习路径与课件直达链接）。

实用提示：测评途中若某道题生成失败，系统会如实提示并保留已有作答记录，此时回复“下一题”即可补发新题继续测评，无需重新开始。

11.5 情景演练（角色扮演）

点击 [师傅情景演练] 或 [名师情景演练]，AI 分别扮演储能电站现场运维师傅或课程主讲教师，可模拟电池簇过温告警、变流器故障排查等工程互动，作为课堂实操素材。输入“退出情景演绎”即可随时结束。

11.6 在线调整 AI 的说话与出题规则

进入“教师工作台”->“运维与模型配置”，在“AI 说话与出题要求设置”区：

- 切换到 教师备课工作要求 选项卡，直接输入要求（例如“生成题目必须结合 GB/T 36547 国家标准”）；
- 点击 保存规则配置 立即生效；
- 效果不理想可点击 恢复默认规则 一键还原。

12. 知识思维导图的使用与自定义编辑

12.1 基本操作

操作	方式
移动画布	按住空白处拖拽
缩放	鼠标滚轮
一键居中	左上角 居中视野

操作	方式
切换视角	顶部下拉：全景 / 第 1~6 章独立视角

12.2 浏览模式（课堂默认）

- 单击节点：右侧抽屉展示考点提要、前置基础、进阶方向与拓扑关联；
- 双击节点或点击抽屉内 **打开对应PPT课件（第 X 页）**：秒级调出课件并定位页码，适合随堂串讲；
- 编辑工具全部隐藏，键盘删除键被拦截，课堂演示不会误改图谱。

12.3 编辑模式

点击右上角绿色 [修改图谱] 进入编辑态：

- **新增子考点 / 同级考点**：选中节点后点击顶部工具栏对应按钮；
- **删除节点**：选中后点击 **删除节点** 并确认（课程根节点与 6 个章节主干受保护，误删会被拦截提示）；
- **编辑考点属性**：在右侧抽屉点击 [编辑此节点信息与PPT关联]，可设置考点名称、提要、关联课件与页码，保存后节点亮起 PPT P.14 式绿色徽标，点击直达课件；
- **建立先修连线**：选中起点考点 → 点击 **建立关联连线** → 点击目标考点 → 输入关系名（如“机理定容”）→ 确认后生成橙色虚线先修关系线；可在抽屉中随时 [解除]。

12.4 保存与恢复

- **保存图谱修改**：一键存入云端，换电脑、换浏览器自动同步；
- **恢复默认图谱**：连线混乱时一键还原出厂标准图谱；
- **导出 JSON**：下载 energygraph-mindmap-data.json，可用于教研分享。

13. 发布通知与全班提醒

两种方式：

1. **讨论区公告**：左侧“**通知与讨论**” → **发布新主题** → 选择公告标签、填写标题正文发布；
 2. **一键催交提醒**：“**教师工作台**” -> “**运维与模型配置**” → 点击 **发布系统通知**，向全体选课学生推送作业截止置顶提醒。
-

14. 平台可靠性说明：哪些提示是正常的

平台执行一条严格原则：**宁可如实告知，绝不编造内容**。因此您或学生可能偶尔看到以下提示，它们都是系统的正常保护行为，不是故障报警：

提示	含义	建议做法
“出题大模型服务本次未返回有效题目（已自动重试一次）”	AI 服务瞬时波动，系统重试后仍不合格，拒绝以次充好	稍候重试即可；诊断模式下回复“下一题”可直接补题
“这道题没有携带可核验的标准答案，已停止判分”	个别题目答案数据异常，系统拒绝胡乱判分	回复“下一题”换题；随堂模式回复“出题”重新开始
“情景演绎暂时不可用”	角色扮演服务瞬时波动	稍后重新开启即可
“课程助教服务暂时无法连接，本次没有生成任何回答”	网络异常时平台拒绝离线编造答案	检查网络后重新提问

同时，平台设有内容边界：要求 AI 编造实验数据、文献或绕过课程知识库的请求会被直接拒绝。这是教学严谨性的设计，不是故障。

15. 常见问题解答（FAQ）

Q1：AI 出的题会不会超出教学大纲？

不会。出题深度绑定课程 20 份官方课件知识库，考点、公式与案例严格限制在课程范围内，并自动标注课件出处页码，可点击核对。

Q2：作业截止时间到了还能改吗？

可以，进入工作台随时调整作业截止时间。

Q3：发现某题标准答案设错了怎么办？

出题界面点击选项前圆圈即可更改；作业已发布的，修改后重新批改，系统按新答案重算全班分数。

Q4：客观题判分规则是什么？

学生所选选项与标准答案一致即得该题满分；多选题漏选按 50% 计分。主观题由 AI 初评、教师复核后生效。

Q5：换电脑或浏览器后，我改过的思维导图还在吗？

在。图谱保存后持久化存储在云端服务器，任何设备登录教师账号都会自动同步最新版本；需要恢复原貌时点击“恢复默认图谱”即可。

Q6：学生在 AI 对话里刷题，会不会重复遇到做过的题？

平台对同一会话内的题目做了去重保护：AI 出现与已出题目重复的情况会被自动拦截并换题。跨天新开会话后题目池会重新开始。

Q7：学生反馈某次诊断“卡住”了怎么办？

让该生在对话框回复“下一题”即可补发新题；如需提前结束，回复“生成诊断报告”，已作答题目的成绩与记录完好无损。

Q8：成绩同步教务册失败了怎么办？

直接重试同步即可，学生已批改的成绩在平台内不会丢失；若多次失败请联系技术支持。

Q9：遇到其他问题如何联系技术团队？

发送邮件至 registrar_off@qq.com，技术团队将在 24 小时内协助处理。